第一题　DMRG 优化 MPS

模型与约定

取反铁磁耦合 $J=1$、$\hbar=1$，使用开边界，链首尾不相连：

$$H=\sum_{i=1}^{L-1}\boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_{i+1}=\sum_{i=1}^{L-1}\left[S_i^zS_{i+1}^z+\frac{1}{2}\left(S_i^+S_{i+1}^-+S_i^-S_{i+1}^+\right)\right],\qquad S^\alpha=\frac{\sigma^\alpha}{2}.$$

用矩阵乘积态（MPS）表示波函数：

$$|\psi\rangle=\sum_{s_1,\ldots,s_L}A_1^{s_1}A_2^{s_2}\cdots A_L^{s_L}|s_1\cdots s_L\rangle,\qquad \chi_i\le m.$$

其中 m 为每条内部虚键保留态数的上限，靠近边界的实际维数可以更小。

双站点有限 DMRG 算法

保持局部优化区外的 MPS 为正交规范，解有效基态问题后作 SVD 截断。全程使用普通稠密张量，不按总 S^z 或 SU(2) 对称性分块。

算法 1 双站点 DMRG 的伪代码

输入： L，递增序列 $\{m\}$，$\tau_E=10^{-9}$，$\tau_{\mathrm{eig}}=10^{-11}$
输出： 各 m 的能量 $E(m)$、最终 MPS 与自旋关联

初始化随机归一化乘积态 MPS，随机种子为 7
for $m\in\{4,8,16,32,64,128\}$ **do**
　以上一步的 MPS 为初态，构造右环境；$E_{\mathrm{prev}}\leftarrow\infty$，$q\leftarrow0$
　for $k=1,\ldots,40$ **do**
　　for 方向 $d\in$ (向右, 向左) **do**
　　for 按 d 顺序遍历相邻键 $(i,i+1)$ **do**
　　合并 $\Theta\leftarrow A_iA_{i+1}$；用左右环境构造 H_{eff} 的作用
　　求 $H_{\mathrm{eff}}\Theta=E_{\mathrm{loc}}\Theta$ 的最低本征态，容差 τ_{eig}
　　$U\,\mathrm{diag}(\lambda)V^\dagger\leftarrow\mathrm{SVD}(\Theta_{(as),(tb)})$
　　保留最大的至多 m 个奇异值，并令 $\tilde\lambda=\lambda_{1:m}/\|\lambda_{1:m}\|$
　　按方向分裂 Θ、移动正交中心并更新环境
　　end for
　　end for
　　用截断后的归一化 MPS 计算 $E=\langle\psi|H|\psi\rangle$
　　若 $|E-E_{\mathrm{prev}}|<\tau_E$，令 $q\leftarrow q+1$；否则 $q\leftarrow0$
　　if $k\ge3$ 且 $q\ge2$ **then**
　　break
　　end if
　　$E_{\mathrm{prev}}\leftarrow E$
　end for
　保存 $E(m)$、截断权重和 MPS
end for
逐格点收缩最终 MPS，分别计算 x,y,z 关联并求和

向右扫描时 $A_i=U_m$、$A_{i+1}=\mathrm{diag}(\tilde\lambda)V_m^\dagger$；向左时将奇异值吸收到左张量。局部丢弃权重为 $\epsilon_{\mathrm{disc}}=\sum_{k>m}\lambda_k^2/\sum_k\lambda_k^2$。

程序与运行

完整程序为 `dmrg_heisenberg.py`，核心函数为 `dmrg`、`optimize_pair`、`grow_block`。用 NumPy / SciPy 完成 DMRG，Matplotlib 绘图：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python dmrg_heisenberg.py --validate
python dmrg_heisenberg.py --length 64 --bonds 4 8 16 32 64 128
```

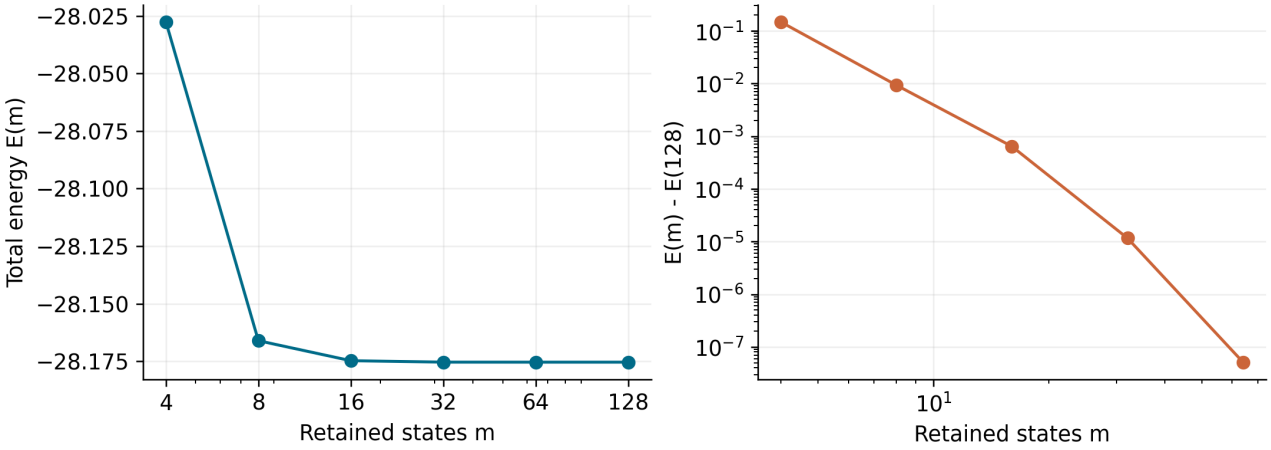
源码与数据： github.com/fanghongwei1017/DMRG_MPS
Python 源码　完整运行数据　LaTeX 源文件

原题：Shoushu Gong，*A brief introduction to tensor network states*（2026-10-09）第 73 页。算法参考：U. Schollwöck, Annals of Physics 326, 96–192 (2011)；求解器选项见 SciPy eigsh 文档。

第二题　能量随保留态数的变化

固定 $L = 64$，取 $m = 4, 8, 16, 32, 64, 128$，随机种子为 7。各 m 均满足扫描停止标准。表中 E 为总能量，$e = E/64$ 为每格点能量；最后一列为最后一轮扫描中最大的局部丢弃权重。

m	$E(m)$	$e(m)$	$E(m) - E(128)$	扫描轮数	$\epsilon_{\mathrm{disc,max}}$
4	-28.02753345529	-0.4379302102	1.479×10^{-1}	29	1.23×10^{-3}
8	-28.16609853027	-0.4400952895	9.326×10^{-3}	7	6.07×10^{-5}
16	-28.17478476399	-0.4402310119	6.401×10^{-4}	6	1.07×10^{-5}
32	-28.17541324514	-0.4402408320	1.161×10^{-5}	5	1.61×10^{-7}
64	-28.17542480834	-0.4402410126	5.131×10^{-8}	3	6.92×10^{-10}
128	-28.17542485965	-0.4402410134	参考值	3	1.53×10^{-12}



左：总能量随保留态数的变化。右：相对 $m = 128$ 结果的差值，使用双对数坐标。

数值结论

$m = 128$ 时得到

$$\boxed{E_0 \simeq -28.17542485965}, \qquad \boxed{E_0/L \simeq -0.440241013432}.$$

随 m 增加，能量逐步降低并趋于稳定。从 $m = 64$ 增加到 128 时，总能量变化约为 5.13×10^{-8}，每格点变化约为 8.02×10^{-10}。

增大 m 扩大 MPS 的表示能力、减小截断影响。本表以 $E(128)$ 作为数值参照，差值不是严格误差上界；以上结果对应有限开链，不是热力学极限。

正确性核对

对 $L = 2, 4, 6, 8, 10$，在完整的 2^L 维空间进行独立精确对角化。DMRG 能量最大误差小于 4.45×10^{-15}，C^{zz} 的最大误差小于 3.75×10^{-16}。例如，$L = 4$ 时 $E = -1.616025403784$；$L = 10$ 时 $E = -4.258035207283$。

对于 $L = 64$，由完整关联矩阵计算 $\sum_{i=1}^{63} \langle \boldsymbol{S}_i \cdot \boldsymbol{S}_{i+1} \rangle$，与独立计算的能量相差约 1.17×10^{-13}。

第三题　基态自旋关联函数

使用 $m = 128$ 的基态，格点从 1 编号，固定参考格点 $i = 32$：

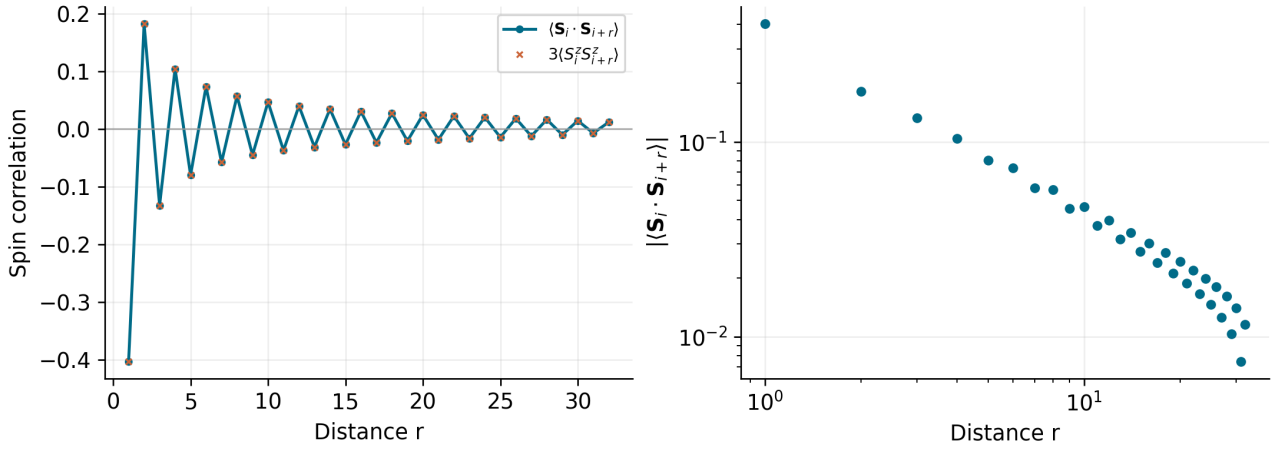
$$C^{zz}(r) = \left\langle S^z_{32} S^z_{32+r} \right\rangle, \qquad C(r) = \left\langle \boldsymbol{S}_{32} \cdot \boldsymbol{S}_{32+r} \right\rangle.$$

逐格点收缩 MPS，在目标格点插入自旋算符，其余格点插入单位算符：

$$\mathcal{E}_i^O(X) = \sum_{s,t} \langle s|O|t\rangle \, (A_i^s)^\dagger X A_i^t.$$

从标量 1 顺次收缩，以最终范数归一化；同一格点插入算符乘积。各自旋分量独立计算后相加，没有预先设定 $C = 3C^{zz}$。

距离 r	目标格点 j	$C^{zz}(r)$	$C(r)$
0	32	0.250000000	0.750000000
1	33	−0.134414761	−0.403244283
2	34	0.060682958	0.182048874
3	35	−0.044218924	−0.132656773
4	36	0.034663112	0.103989336
8	40	0.018981356	0.056944068
16	48	0.010088427	0.030265284
24	56	0.006646063	0.019938186
32	64	0.003850496	0.011551489



结果解释与检查

奇数距离关联为负、偶数距离为正，关联幅度随距离整体衰减，体现反铁磁关联。开边界使 C_{ij} 同时依赖 i, j；这里展示固定参考格点的结果，没有假定平移不变性。

数值满足 $C^{zz}(0) = 1/4$、$C(0) = 3/4$。全链各分量之差小于 8×10^{-9}，局域自旋期望绝对值小于 4.24×10^{-11}，因此 $C \simeq 3C^{zz}$；连通关联 $C^{zz}_{\mathrm{conn}}(i,j) = \langle S^z_i S^z_j \rangle - \langle S^z_i \rangle \langle S^z_j \rangle$ 与这里的原始关联几乎相同。

将 $m = 64$ 与 128 比较，图中中心关联 $C(r)$ 的最大变化约为 2.95×10^{-6}。完整 64×64 关联矩阵、逐轮能量和 MPS 已随程序保存，见数据包中的 README。